

§ 7. Произвольная система $\mathfrak{S}_{nr}$, линейное семейство $\mathfrak{L}_{nr}$ и область целостности $\mathfrak{J}_{nr}$ рациональных функций. Существование рациональной базы.

Из существования рациональной базы полей $\mathfrak{K}_{nr}$ теперь будет выведена рациональная база для произвольных систем рациональных и целых рациональных функций. Мы упорядочим эти системы так, как они последовательно возникают одна из другой посредством элементарных операций сложения, умножения и деления.

I. Пусть, как всегда, $\mathfrak{S}_{nr}$ обозначает произвольную систему рациональных (или целых рациональных) функций от n неопределённых, алгебраического ранга r . Элементы из Ω также считаются принадлежащими системе.

II. Система $\mathfrak{L}_{nr}$ называется *линейным семейством*, если она удовлетворяет условиям:

1. вместе с $f(x)$ система $\mathfrak{L}_{nr}$ всегда содержит также $c \cdot f(x)$, где c — произвольный элемент из Ω ;

2. вместе с $f(x)$ и $g(x)$ система $\mathfrak{L}_{nr}$ всегда содержит также $f(x) + g(x)$.

III. Линейное семейство $\mathfrak{J}_{nr}$ называется *областью целостности* при дополнительном условии:

3. вместе с $f(x)$ и $g(x)$ область $\mathfrak{J}_{nr}$ всегда содержит также $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Область целостности $\mathfrak{K}_{nr}$ называется *полем* при дополнительном условии:

4. вместе с $f(x)$ и $g(x)$ — где $g(x) \neq 0$ — поле $\mathfrak{K}_{nr}$ всегда содержит также частное $f(x) : g(x)$.

Условия 1–4 являются теми же условиями, которые в § 1 были заданы для поля.¹

Теперь эти области должны быть последовательно выведены одна из другой.

а) Произвольная система $\mathfrak{S}_{nr}$ расширяется до линейного семейства $\mathfrak{L}_{nr}$ следующим требованием:

$\mathfrak{L}_{nr}$ содержит, кроме $\mathfrak{S}_{nr}$, все функции $h(x)$ и только те, которые можно линейно представить с коэффициентами из Ω через конечное число функций из $\mathfrak{S}_{nr}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

где $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегает все функции из $\mathfrak{S}_{nr}$, а $c_1, \dots, c_k$ пробегает все элементы из Ω .

Действительно, добавление рациональных комбинаций функций системы не меняет алгебраического ранга системы. $\mathfrak{L}_{nr}$ удовлетворяет условиям 1 и 2, следовательно, является линейным семейством. Кроме того, всякое линейное семейство, содержащее $\mathfrak{S}_{nr}$, по условиям 1 и 2 содержит также $\mathfrak{L}_{nr}$; поэтому $\mathfrak{L}_{nr}$ есть наименьшее линейное семейство, содержащее $\mathfrak{S}_{nr}$.

б) Соответственно, из линейного семейства $\mathfrak{L}_{nr}$ наименьшая содержащая его область целостности $\mathfrak{J}_{nr}$ возникает по требованию:

$\mathfrak{J}_{nr}$ содержит, кроме $\mathfrak{L}_{nr}$, все функции $h(x)$ и только те, которые можно представить как *целую рациональную комбинацию* — с коэффициентами из Ω — конечного числа функций из $\mathfrak{L}_{nr}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, где $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегает все функции из $\mathfrak{L}_{nr}$.

с) Наконец, из области целостности $\mathfrak{J}_{nr}$ наименьшее содержащее её поле $\mathfrak{K}_{nr}$ возникает по требованию: $\mathfrak{K}_{nr}$ содержит, кроме $\mathfrak{J}_{nr}$, все функции $h(x)$ и только те, которые можно представить как частные двух функций из $\mathfrak{J}_{nr}$.

Если объединить эти три расширения в один шаг, получается:

Всякую систему $\mathfrak{S}_{nr}$ можно расширить до наименьшего содержащего её поля $\mathfrak{K}_{nr}$ следующим требованием:

¹ $f(x)$ и $g(x)$ могут также иметь нулевую степень, то есть быть элементами из Ω .

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержит, кроме $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функции $h(x)$ и только те, которые можно представить как рациональные комбинации — с коэффициентами из Ω — конечного числа функций из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, где $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегают все функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Из последнего факта непосредственно следует существование рациональной базы для произвольных областей:

Пусть $\mathfrak{K}_{n\rho}$ есть наименьшее поле, содержащее $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и пусть рациональная база $\mathfrak{K}_{n\rho}$ задана функциями

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

По определению $\mathfrak{K}_{n\rho}$ существуют соотношения

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

где $r_1, \dots, r_\sigma$ являются рациональными функциями своих аргументов, и

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

все принадлежат $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Благодаря соотношениям (2), наряду с (1), также (3) задаёт рациональную базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а поскольку функции (3) принадлежат $\mathfrak{S}_{n\rho}$, она одновременно является рациональной базой $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Итак, имеем:

Теорема IV: Произвольная система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций обладает рациональной базой алгебраического ранга ρ , состоящей из конечного числа функций самой системы.

Пусть теперь специально $\mathfrak{L}_{n\rho}$ является линейным семейством, а

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

есть рациональная база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Пусть, например,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

алгебраически независимы. Если тогда положить

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно выбрать как элементы из Ω так, что

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

станет рациональной базой наименьшего содержащего поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но так как $\mathfrak{L}_{n\rho}$ является линейным семейством, $g(x)$ принадлежит $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) задаёт рациональную базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то есть:

Теорема V: Рациональную базу каждого линейного семейства $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций, а следовательно, в частности, рациональную базу каждой области целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и каждого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специально выбрать так, чтобы она содержала не более $\rho + 1$ функций (и не менее ρ).

Следовательно, ограничение числа функций рациональной базы, найденное в § 4 для поля, основано на свойстве поля быть линейным семейством; тогда как ограничение до ρ функций в случае существования минимальной базы использует все предпосылки поля.

Заметим ещё, что согласно § 3 (4) все характеристические свойства систем и наименьших содержащих их систем сохраняются при отображении.